2024-2025

PRÉSENTÉ PAR HAWA DOUMBE TRAORE

1. APPLICATION CONNECTEE POUR LA GESTION INTELLIGENTE DE L'INSULINE VIA LA POMPE

2.





TABLE DES MATIERES

01 Introduction

02 Contexte Général du projet

03 Analyse et etude

04 Conception et Dévéloppement

05 Test et déploiement

06 Maintenance et fin de vie

INTRODUCTION

Selon les estimations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il y aurait environ 537 millions de personnes vivant avec le diabète dans le monde. Ce constat date de 2021, alors imaginez le nombre aujourd’hui en 2024.

Dans ce mini projet, nous allons vous expliquer notre solution apportée pour faciliter les patients à vivre avec cette maladie en permettant une meilleure gestion, un rapprochement de l’équipe médicale et une meilleure gestion psychologique.

"La technologie ne consiste pas seulement à créer des outils, mais à améliorer la vie des individus."
— Tim Cook, CEO d'Apple



PROBLEMATIQUE



Etape une

L'ancienne méthode nous pousse d'abord à préléver le sang en nous coupant.



Etape deux

Ensuite, mettre ce sang sur l'appareil qui nous donnera le taux de glucose.



Etape trois

Puis, on vérifie et on jette la bande de sang.



Etape quatre

Enfin, on procède au dosage d'insuline et on se l'injecte.

CONTEXTE GÉNÉRALE

C’est la création d’un système (pompe à insuline) et de son logiciel (l’application qui y est connectée) consistant ainsi à fournir de l’insuline et à suivre le taux de glycémie.



01-CAHIER DES CHARGES

Le cahier de charges de ce système et de son logiciel se focalisera sur trois acteurs clés : le patient, le médecin traitant, le médecin chef. Chacun aura un rôle précis dans l'utilisation. elles auront le but de permettre à chacun de ces acteurs une utilisation complète.
La pompe aura pour but de connaître le taux de glycémie dans le sang grâce à ses capteurs, fournir le bon dosage d'insuline aux patients...
L'application permettra de faire une collecte des données envoyer par la pompe, suivre l'avancement de la maladie grâce à des diagramme, avertir le client grâce à des rappels...

LISTE DES TACHES

Cette liste de tâche nous permettra de mieux suivre l'évolution de notre application et toutes les étapes qui y sont nécéssaires. Ce lien vous permettra de voir cela en détail.

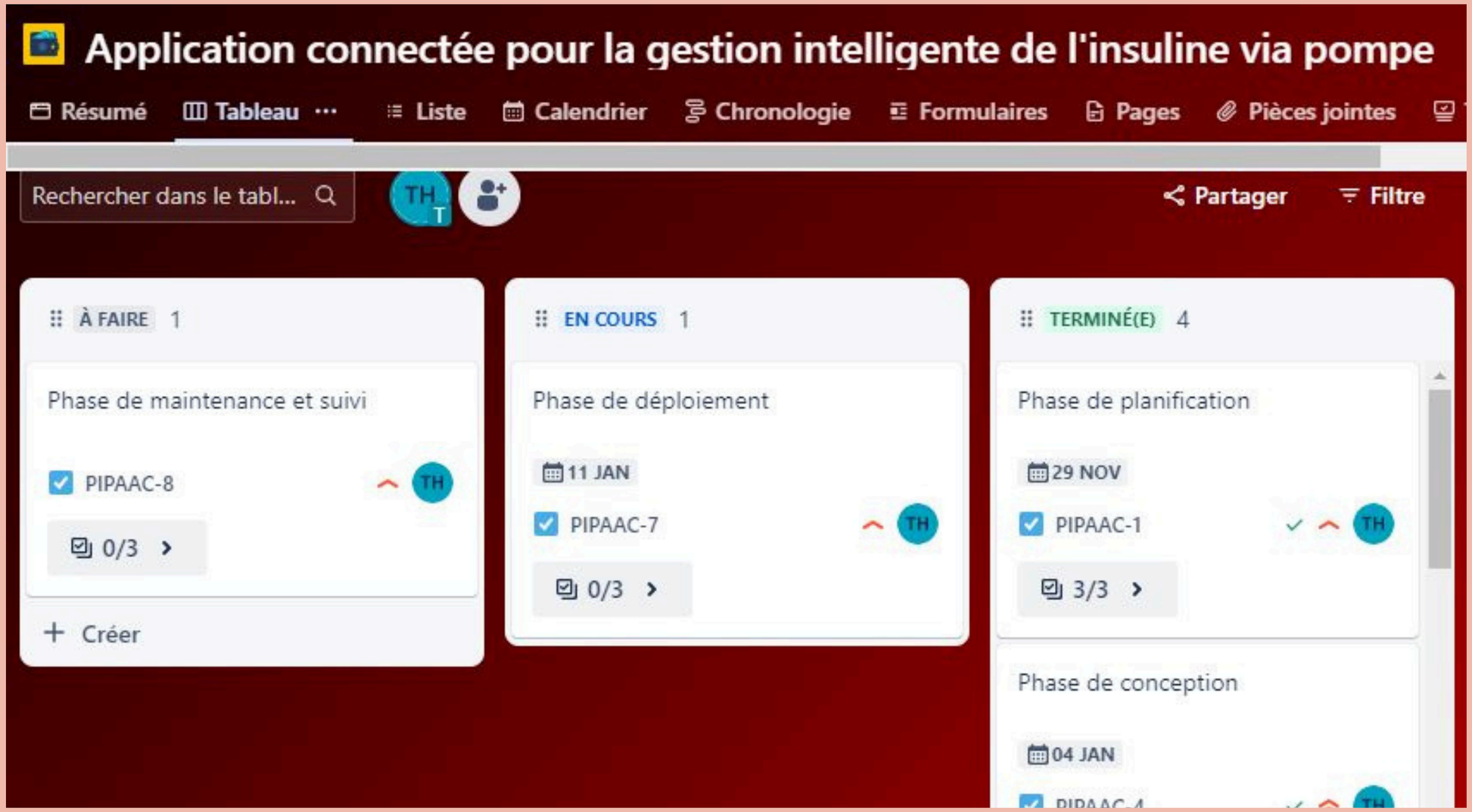
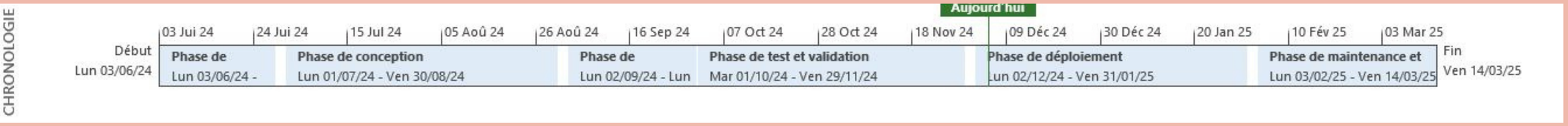


DIAGRAMME DE GANTT

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion de projet et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet

Ici, nous avons les différentes tâches à réaliser ainsi que leur durée de réalisation. Cette étape est très importante car, elle nous permet de mieux visualiser la durée et le moment de fin.



Ainsi, une fois cela fait, il ne nous reste plus à suivre l'avancement des tâches grâce au diagramme de Gantt, qui nous affiche le temps restant pour les tâches non faites.



ANALYSE DES BESOINS

Notre pompe à insuline et son application connectée doivent satisfaire certains besoins spécifiques pour les patients diabétiques, les médecins traitant, les médecins chefs. Ainsi, ils sont divisés en besoin fonctionnel et non fonctionnel.

ETUDE DE FAISABILITE

Pour s'assurer que notre applocation puisse être réalisable, nous devons identifier les acteurs, mettre en place les diagrammes de classes. Ainsi, grâce à ces éléments, nous pourons mieux prédir l'avenir.

ANALYSE DES BESOINS(FONCTIONNELS)



Voici quelques besoins fonctionnels alliant l’utilisation de la pompe en interaction avec l’application et l'utilisation de l’application en interaction avec la pompe :

Patient diabétique

- Administration automatique de l’insuline
- Control manuel des doses
- Mise en place d’alertes et de notifications

Médecin traitant

- Surveillance à distance
- Ajustement du traitement
- Examiner le progrès des patients
- Visualiser les données des patients

Médecin chef

- Alerte en cas de non-conformité
- Supervision et analyses centralisées des données
- Planification des médecins traitants
- Gérer le suivi des patients

ANALYSE DES BESOINS (NON FONCTIONNELS)



l'application et sa pompe doivent être éfficace et fiable afin de fonctionner correctement. Elles doivent sécuriser les informations qui ne doivent pas être accessible à tout le monde.

Elles doivent permettre des mises à jour logicielles afin de minimiser les bugs. Assurer aussi une compatibilité entre la pompe et l'application est cruciale ainsi qu'avec d'autres dispositifs de santé afin de garantir une meilleure utilisation.

L'application doit être conforme aux normes réglementaires et aux directives de sécurité des données dans le domaine médical. Elle doit avoir une interface claire, simple, facile à comprendre et à utiliser améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur.

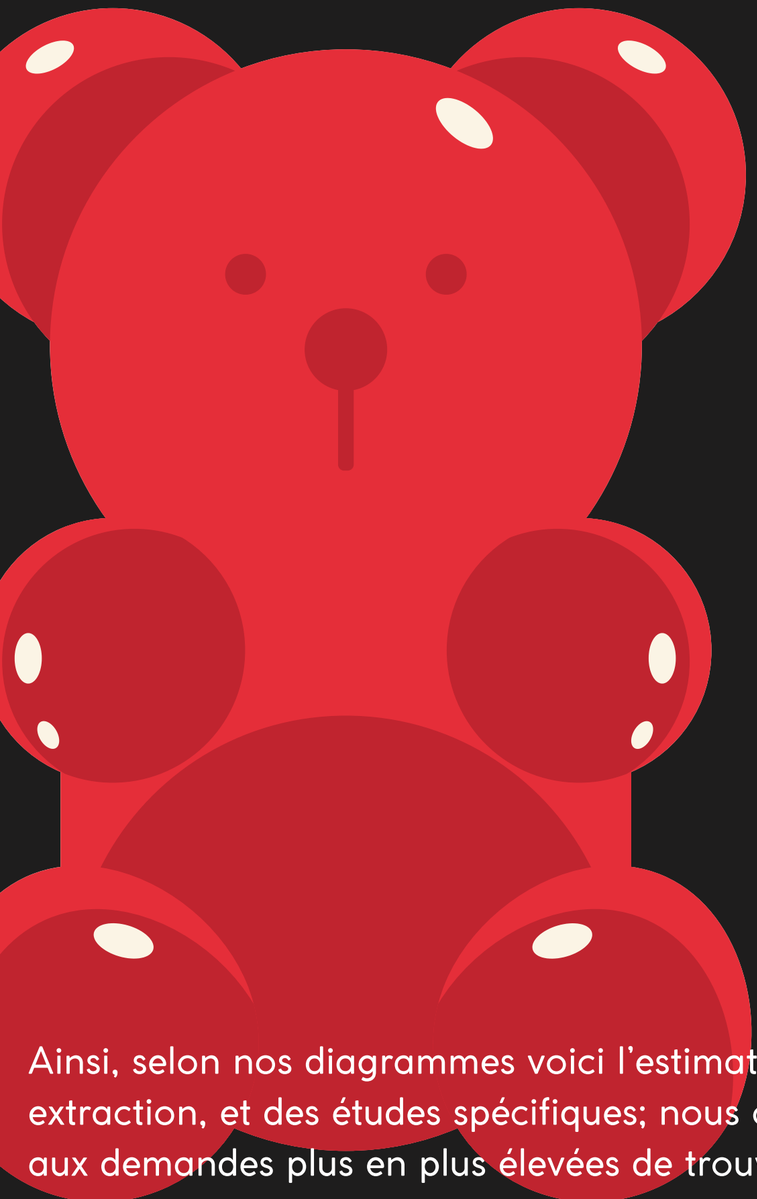
Etude de faisabilité

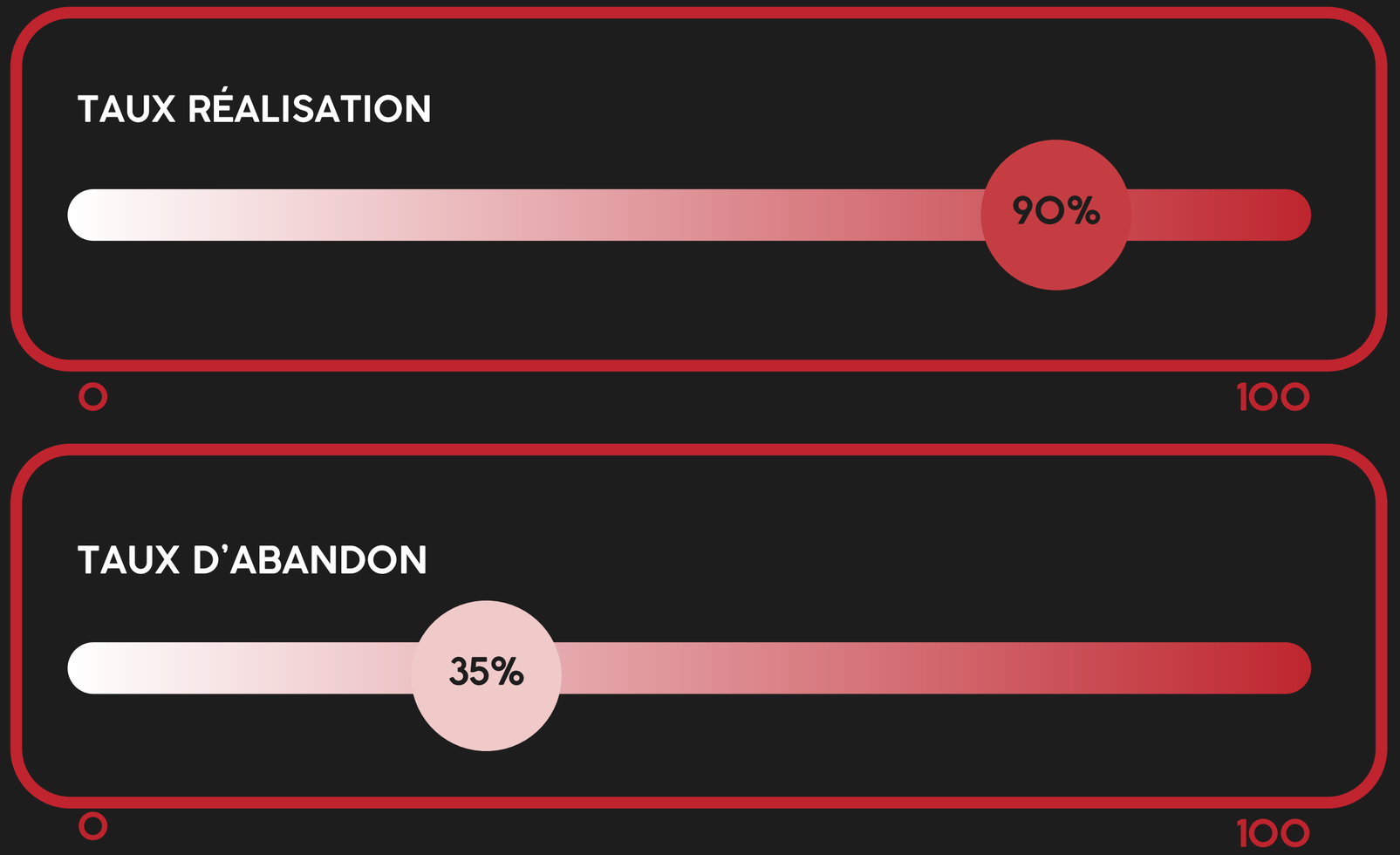
Dans cette partie, nous avons examiner les différents acteurs à savoir : le patient diabétique, le médecin traitant ainsi que le médecin chef. Grâce à cela, nous avons créer des diagrammes de cas d'utilisateurs facilitant ainsi la compréhension ainsi que la détermination de ce que chacun doit pouvoir faire avec l'application.



Utilisateurs	Rôles
Le patient diabétique	• Gestion des doses d'insuline; • Suivie de la glycémie grâce aux données et ajustement des paramètres; • Réception d'alertes; • Interaction avec le médecin; • Prise et annulation de rendez-vous.
Le médecin traitant	• Gestion des rendez-vous; • Gestion des patients; • Analyse des données et gestion du traitement; • Suivi et soutien aux patients (grâce aux messages et interactions).
Le médecin chef	• Gestions des médecins; • Gestions des patients; • Analyse des données collectées par groupe; • Gestion de la sécurité des données.
Application/Système logiciel	• Permettre un dosage précis de l'insuline; • Gestion du niveau de batterie de la pompe et de ces paramètres; • Gestion de la confidentialité des données.

ETUDE DE FAISABILITE

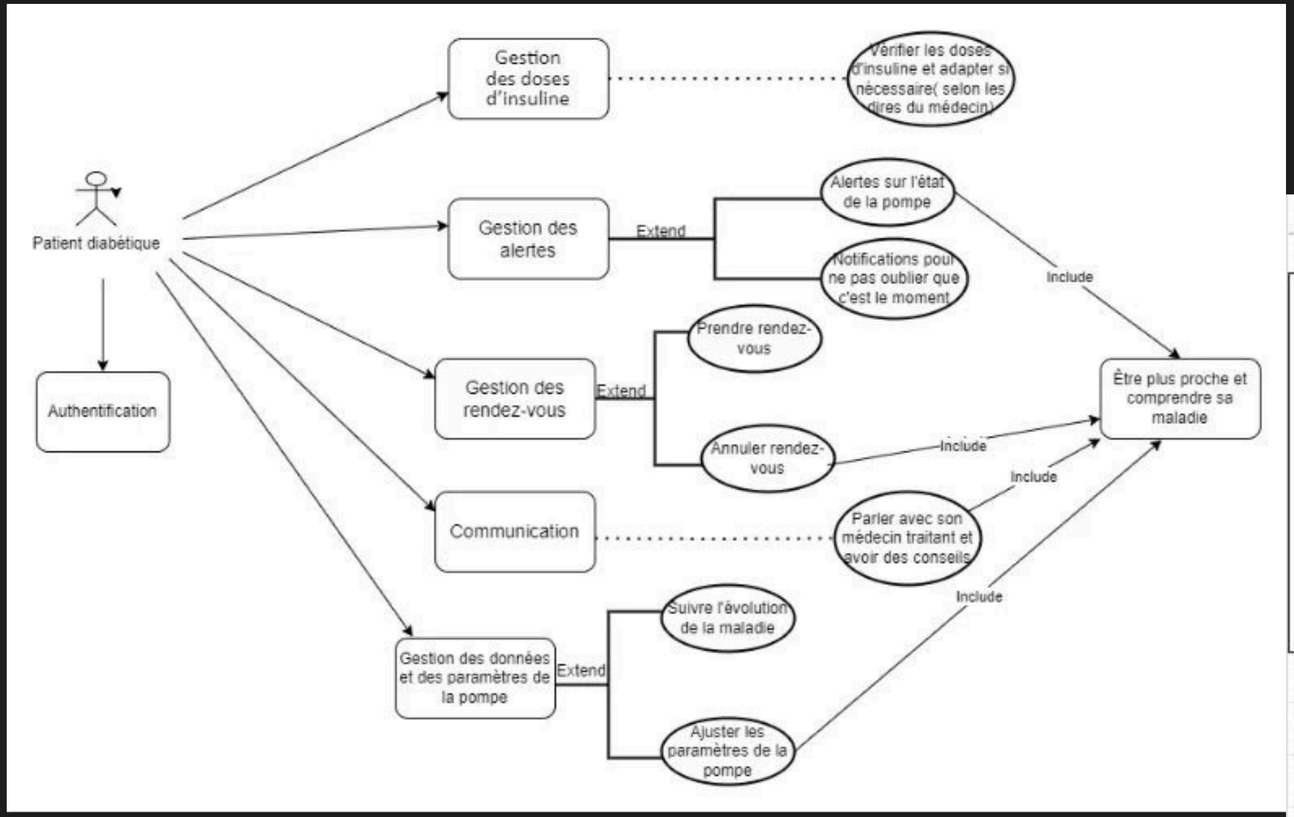




Ainsi, selon nos diagrammes voici l'estimation en pourcentages de la réalisation de notre application. Grâce à ces résultats réalisés par notre extraction, et des études spécifiques; nous obtenons un taux supérieur de réussite que d'échec et cela dues aux nombres croissant de diabétiques et aux demandes plus en plus élevées de trouver un moyen pour mieux gérer cette maladie.

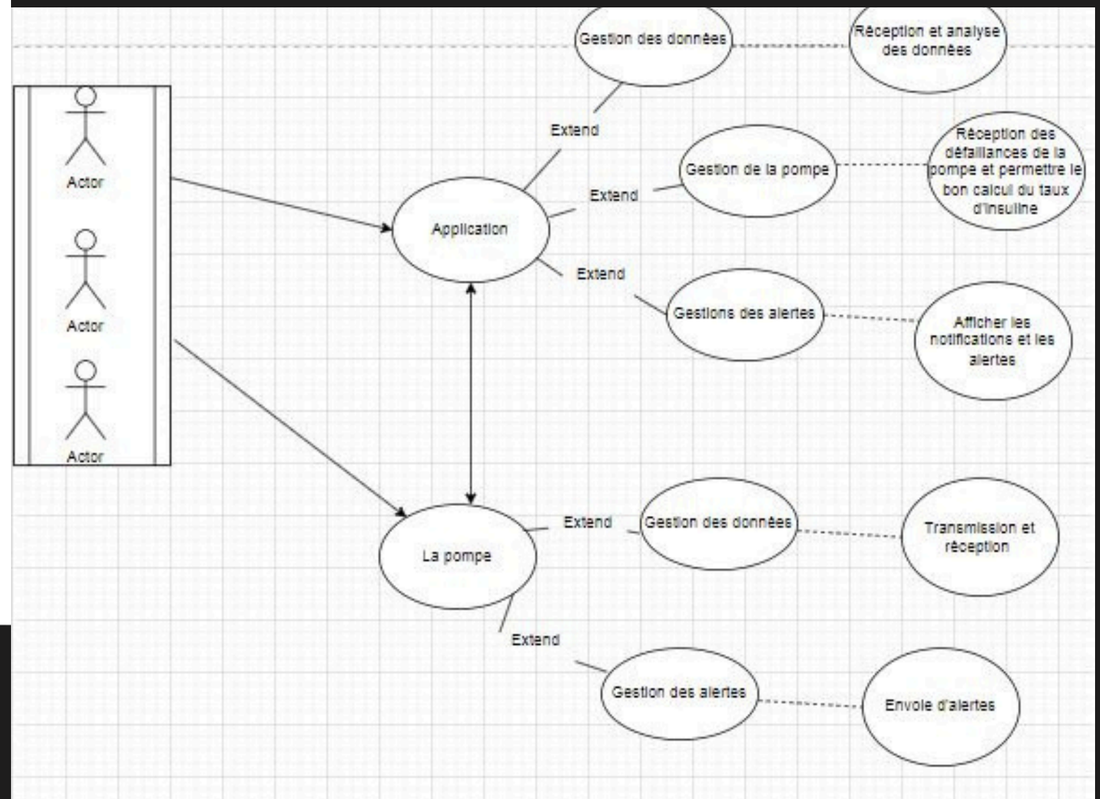
PETITS EXEMPLES

Pour que vous puissiez mieux comprendre le diagramme des cas d’utilisations voici deux petits exmples :



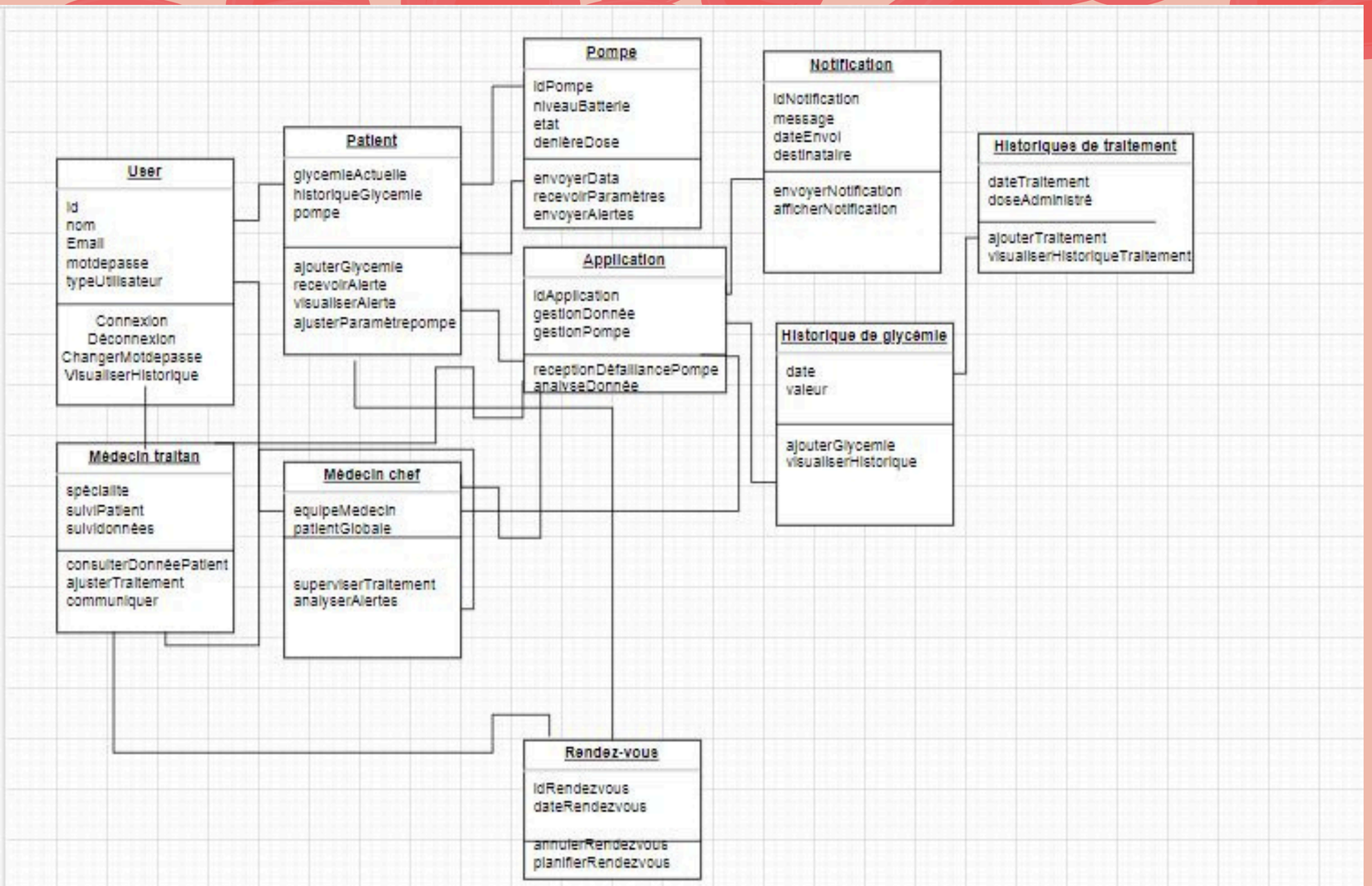
Diagrame du cas d’utilisations du patients diabétiques

Diagramme du cas d’utilisation de la pompe et de l’application



CONCEPTION

Pour la conception de cette application, nous avons réaliser un diagramme de classe afin de bien spécifier l'action de chacun des acteurs. Pour le réaliser, nous avons identifier des cas : Patient ,Médecin traitant, Médecin chef, Données, Application connectée, Pompe, Historique des doses, Alerte et notifications·, paramètre, Rendez-vous.





RELATIONS ENTRE LES CLASSES

Pour mieux comprendre le diagramme de classe, voici une petite expliquation de cetaines relations :

1- Association (Liaisons) :

- Un patient possède une pompe : La classe Patient possède une référence à la classe Pompe (relation 1-1).
- Le médecin supervise des patients : La classe Médecin a une relation de type 1-N avec la classe Patient.
- Le médecin chef supervise des médecins : La classe MédecinChef a une relation de type 1-N avec la classe Médecin.
-

2- Héritage :

- Patient, Médecin et MédecinChef héritent de la classe Utilisateur.
- MédecinChef hérite de Médecin

3- Composition et agrégation :

- La classe Patient peut avoir une agrégation de plusieurs HistoriqueGlycemie, signifiant que chaque patient peut avoir plusieurs entrées dans son historique de glycémie



DEVELOPPEMENT





Flutter

est un kit de développement logiciel (SDK). Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia et le web à partir d'une seule base de code

Azure

permet de créer, gérer et exécutes des applications sur plusieurs Clouds, localement et à la périphérie

Websocket

est un protocole de communication bidirectionnel qui permet d'envoyer des données du client au serveur ou du sll permettra la communication rapide entre la pompe et son application.
erveur au client en réutilisant le canal de connexion établi



TEST

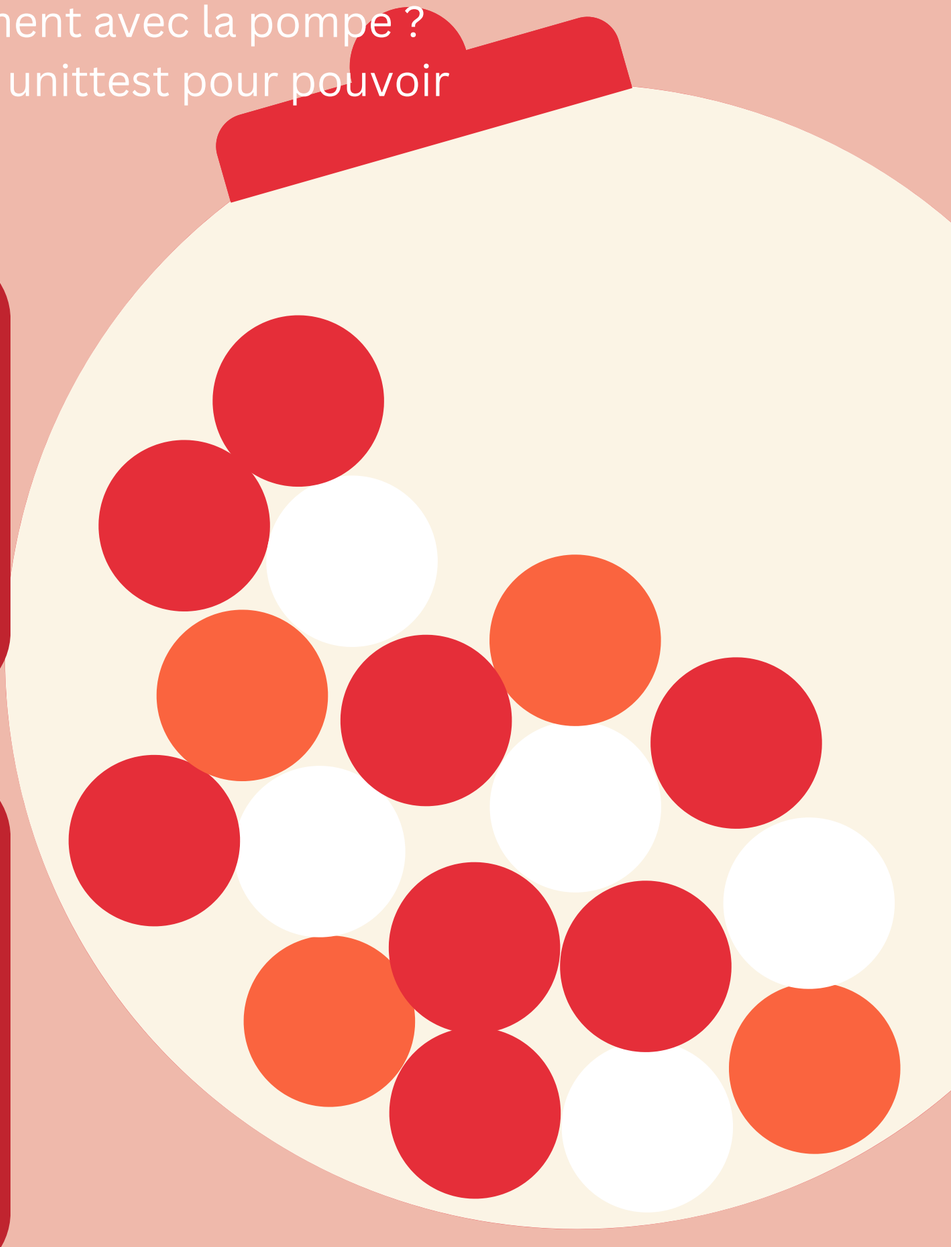
Maintenant que notre application est prête, nous nous demandons comment savoir si l'application Fonctionne parfaitement avec la pompe ? Eh bien, nous allons procéder à des tests avec Python unittest pour pouvoir détecter les erreurs.

Mise en place de mocks qui remplaceront le matériel :

Les mocks (imitation) permettent de simuler essentiellement le comportement d'un objet, mais aussi les constantes ou les fonctions

Test de l'envoie des commandes entre la pompe et l'application :

nous allons créer des tests automatisés pour simuler l'envoie des commandes et informations entre la pompe et l'application afin d'être sûr que tout se passe pour le mieux et que l'application s'adapte à toutes les types de pompe.



Test pour la bonne collecte des données et le chiffrement :

la simulation de requête http nous permettra d'obtenir les données via la pompe.
Le chiffrement permettra de nous assurer que les données sont correctement chiffrées avant d'être envoyé et peuvent être déchiffré lorsqu'elles sont reçues.

Test de la bonne maintenance :

nous allons nous focaliser sur les tests des erreurs, des pannes, des mises à jour. Cela nous permettra de nous assurer que la pompe et l'application peuvent fonctionner de manière fiable dans un environnement.

Pour effectuer ce déploiement, nous allons utiliser Microsoft Azure qui est une plateforme Cloud avec des outils d'hébergement.
Pour assurer l'automatisation du déploiement, nous allons utiliser Git Hub.



Point 01

La rentabilité et l'évolutivité pour une meilleure gestion.



Point 02

l'agilité, la maintenance et gestion réduites pour n meilleur contrôle et une meilleure supervision.



Point 03

L'accessibilité pour une réduction favorable des coûts d'infrastructures.

DEPLOIEMENT SUR SERVEUR DISTANT

Pour assurer la bonne maintenance de notre application, voici quelques étapes à faire :

Pour la pompe

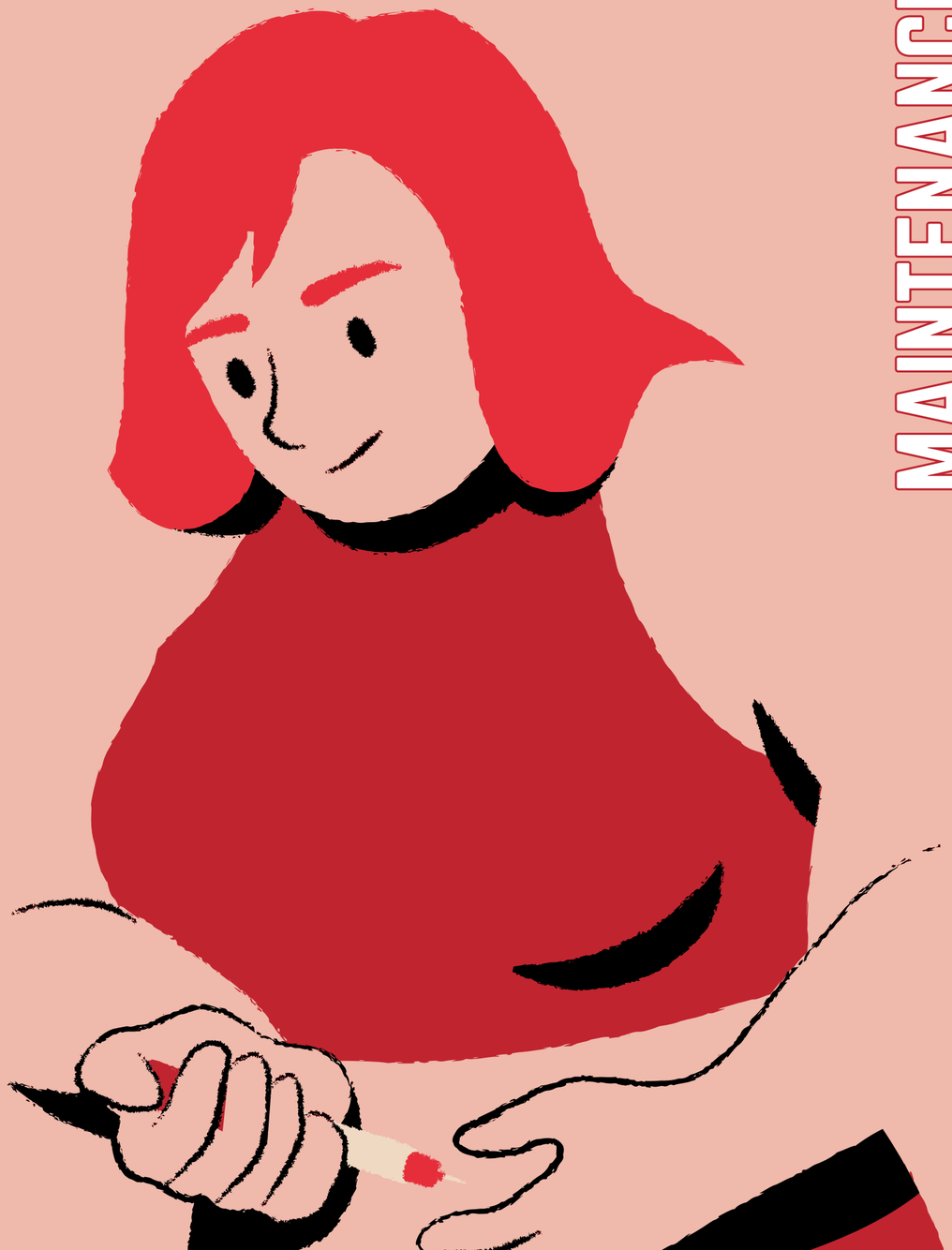
- Assurer une maintenance préventive ;
- Assurer la maintenance curative ;
- Assurer l'entretien hygiénique.

Pour l'application

- Mettre à jour régulièrement l'application ;
- Surveiller les données ;
- Mettre en place un bon support technique.

Prévention

- Promouvoir l'éducation et la formation des utilisateurs grâce à un guide détaillé;
- Assurer la redondance de la pompe et la sauvegarde des données;
- Gérer les risques technologiques.



MAINTENANCE

FIN DE VIE

AINSI, APRÈS DE LONG MOMENT, ARRIVE LA FIN DE VIE DE NOTRE APPLICATION. POOUR ASSURER CET ARRÊT, ON DOIT :

- Annoncer sa fin de vie par des notifications préalable et un motif de l'arrêt ;
- Mettre un plan de transition
- Exporter les données des utilisateurs ainsi qu'une suppression sécurisé des données
- Assurer la protection en cryptant les données
- Mettre en place un support et une assistance technique durant la transition
- Assurer le suivie post-vie de l'application.

Conclusion générale

Le développement cette application nous a permis de mieux comprendre le but d'un chef de projet dans toutes les étapes de son cycle de vie. Ainsi, le développement d'une application nécessite une bonne conception du cahier de charges assurant ainsi une évolution durable de l'application.

N'oublions pas que la technologie au service de la santé doit non seulement améliorer la qualité de vie, mais aussi garantir la sécurité, la confiance et l'accompagnement à chaque étape du parcours